中学生标准学术能力诊断性测试 2023 年 9 月测试

理科综合试卷　生物参考答案

一、选择题：本题共 6 小题，每小题 6 分，共 36 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1	2	3	4	5	6
A	B	B	B	C	D

三、非选择题：共 54 分。

31．（9 分，除特殊标注外，每空 1 分）

（1）类囊体　　上

（2）主动运输和协助扩散（2 分）

（3）水的光解在膜内侧产生 H^+；高能电子沿电子传递链流动将 H^+从膜外侧泵入膜内侧；合成 NADPH 消耗膜外侧的 H^+。（3 分）

（4）光反应生成 ATP 和 NADPH，为暗反应提供能量；暗反应利用光反应产生的能量，生成 ADP、Pi、$NADP^+$，再次作为光反应的原料。（2 分）

32．（9 分，除特殊标注外，每空 1 分）

（1）胰高血糖素、肾上腺素（糖皮质激素、甲状腺激素）　　胰岛 B 细胞

促进血糖进入组织细胞进行氧化分解，促进血糖进入肝、肌肉并合成糖原，促进血糖进入脂肪组织细胞转化为甘油三酯。（2 分）

（2）组织液、淋巴（液）（2 分）

（3）提高

（4）经常运动的人，肝细胞合成 C 蛋白并分泌至血浆中，C 蛋白能够提高细胞对胰岛素的敏感性。当血糖升高时，C 蛋白有利于胰岛素对血糖的快速利用，使血糖浓度更快的下降，保持血糖的稳定。（2 分）

33．（9 分，除特殊标注外，每空 1 分）

（1）次生　　样方

（2）消费者　　加快生态系统的物质循环，帮助植物传粉和种子传播。（2 分）

（3）①人工种植区鸟类物种数少于自然恢复区，但二者均随着时间推移而增加。（2 分）

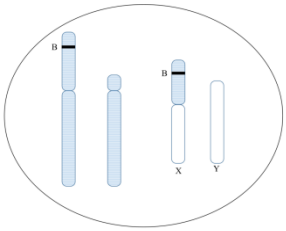
②不同意。火灾森林的恢复不局限于鸟类物种数一个指标，虽然人工种植区鸟类物种数少于自然恢复区，但前者的鸟类物种增加速度快于后者。（2 分）

34．（12 分，除特殊标注外，每空 1 分）

（1）相对性状　　常　　一

实验一和实验二为正反交实验，F_1 均为灰色、F_2 灰色:黑色=3:1（F_1、F_2）结果相同。（2 分）

（2）（2 分）

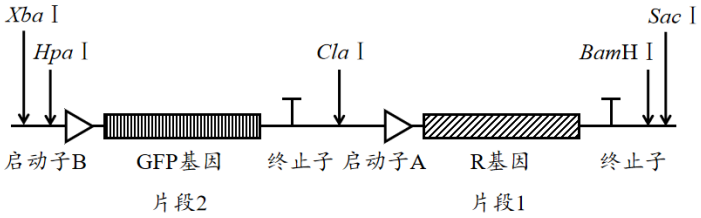


（3）没有　　7/8（2 分）　　3/4（2 分）

35.（15 分，除特殊标注外，每空 1 分）

（1）RNA 聚合

（2）C*la*I和 DNA 连接酶（2 分）



（3）*Spe*I和 *Bam*HI（2 分）　　*Xba*I和 *Bam*HI（2 分）

*Xba*I和 *Spe*I可切出相同的黏性末端，可将融合基因左侧连入载体；*Bam*HI切割可将融合基因右侧连入载体。（2 分）

（4）易于接受外源 DNA（或感受态）（2 分）

（5）实验思路：配制一系列含不同浓度四环素的培养基用于培养转基因大肠杆菌，观察大肠杆菌中绿色荧光强度。（操作 1 分，观察 1 分）

预期结果：能出现绿色荧光的最低四环素浓度，即为其可检测的最低浓度。（1 分）